

Documentación - proyecto

Realizado por:

| Juan Pablo Estrada Rodríguez - 1056124

| Christopher Conrado López Vicente -

| Paula Nicolle West Ortiz - 1245524

Este documento presenta la especificación completa de nuestro lenguaje de programación. Lo que le quisimos dar fue un toque de fantasía, por lo tanto, lo describimos como si fuera un cuento de Disney, con magia. A través de esta documentación, describiremos sus características fundamentales y las palabras reservadas que decidimos poner.

Para facilitar la comprensión se colocarán ejemplos reales de Java y luego uno con nuestro propio lenguaje para que se puede identificar que hace cada palabra creada dentro de la gramática.

```
//Empezaremos desde un "Hola mundo!"

//En Java se vería de la siguiente manera:
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

//En Encantia se vería de la siguiente manera:
pueblo celestial Comienza{
    pueblo magico vasto comienza(Cancion[] alegre) {
        Divulga("Hola mundo!");
    }
}
```

En este caso, se demostró como es que se realiza el ejemplo primordial y básico para entender los principios de nuestro lenguaje.

Ahora que ya tenemos claro como se pueden crear las clases y como funciona, debemos definir los tipos de variables que se pueden encontrar dentro del lenguaje.

Java

- String
- int
- double
- float
- char
- boolean

Encantia

- Cancion
- intenso
- dorado
- fenix
- chispa
- bondad

```
//Se realizarán ejemplos en Java para recordar su comportamiento
```

```
//Ejemplo de String en Java
```

```
String name = "John";  
System.out.println(name);
```

```
//Ejemplo de int en Java
```

```
int edad = 25;  
System.out.println(edad);
```

```
//Ejemplo de double en Java
```

```
double precio = 19.99;  
System.out.println(precio);
```

```
//Ejemplo de float en Java
```

```
float temperatura = 36.5f;  
System.out.println(temperatura);
```

```
//Ejemplo de char en Java
char nota = 'A';
System.out.println(nota);

//Ejemplo de boolean en Java
boolean isJavaFun = true;
System.out.println(isJavaFun);
```

//Se realizarán los ejemplos en Encantia para validar su funcionamiento

```
//Ejemplo de String en Java
Cancion name = "John";
Divulga(name);
```

```
//Ejemplo de int en Java
intenso edad = 25;
Divulga(edad);
```

```
//Ejemplo de double en Java
dorado precio = 19.99;
Divulga(precio);
```

```
//Ejemplo de float en Java
fenix temperatura = 36.5f;
Divulga(temperatura);
```

```
//Ejemplo de char en Java
chispa nota = 'A';
Divulga(nota);
```

```
//Ejemplo de boolean en Java
bondad isJavaFun = true;
Divulga(isJavaFun);
```

Ya que llevamos definiendo las características principales debemos entender como funcionan las condiciones y los condicionales como lo son if, else.

```
//En Java se puede ver de la siguiente manera:
int doorCode = 1337;

if (doorCode == 1337) {
    System.out.println("Código correcto, la puerta se abrirá");
} else {
    System.out.println("Código incorrecto, la puerta no se abrirá");
}

//En Encantia se vería de la siguiente manera:
intenso doorCode = 1337;

destino (doorCode == 1337) {
    Divulga("Código correcto, la puerta se abrirá");
} alterno {
    Diculga("Código incorrecto, la puerta no se abrirá");
}
```

Ya que entendimos como funcionan las condicionales, veremos como se puede hacer un menú de manera más completo.

```
//Código completo desde el main en Java

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa un número del 1 al 7: ");
        int opcion = sc.nextInt();
    }
}
```

```

switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println("Lunes");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Martes");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Miercoles");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Jueves");
        break;
    case 5:
        System.out.println("Viernes");
        break;
    case 6:
        System.out.println("Sábado");
        break;
    case 7:
        System.out.println("Domingo");
        break;
    default:
        System.out.println("Ese día no existe");
}

    sc.close();
}
}

```

//Código completo del ejemplo pero ahora de manera Encantia
convoca java.util.Scanner;

```

pueblo celestial Comienza{
    pueblo magico vasto comienza(Cancion[] alegre) {

        Scanner sc = new Scanner(enredada);
    }
}

```

```

Divulga("Ingresa un número del 1 al 7: ");
intenso opcion = sc.nextInt();

hechizos (opcion) {
    capitulo 1:
        Divulga("Lunes");
        huir;
    capitulo 2:
        Divulga("Martes");
        huir;
    capitulo 3:
        Divulga("Miercoles");
        huir;
    capitulo 4:
        Divulga("Jueves");
        huir;
    capitulo 5:
        Divulga("Viernes");
        huir;
    capitulo 6:
        Divulga("Sábado");
        huir;
    capitulo 7:
        Divulga("Domingo");
        huir;
    giro:
        Divulga("Ese día no existe");
}

    sc.close();
}
}

```

Ahora veremos un caso con las opciones de ciclos, donde se pueden declarar los ejemplos con las declaraciones que faltan.

```

//Código en Java con las palabras reservadas para los ciclos
public class Ejemplo {

    int numero;

    public Ejemplo(int numero) {
        this.numero = numero;
    }

    public int contar() {
        for (int i = 0; i < 1; i++) {
            System.out.println("For ejecutado");
        }

        int x = 0;
        while (x < 1) {
            System.out.println("While ejecutado");
            x++;
        }

        int y = 0;
        do {
            System.out.println("Do-While ejecutado");
            y++;
        } while (y < 1);

        return numero;
    }

    public static void main(String[] args) {

        Ejemplo obj = new Ejemplo(5);

        if (obj != null) {
            System.out.println("Resultado: " + obj.contar
());
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

//Código en Encantia con las palabras reservadas para los ciclos

```
pueblo celestial CoronaEjemplo {
```

```
    inteso numero;
```

```
    pueblo CoranaEjemplo(intenso numero) {  
        escencia.numero = numero;  
    }
```

```
    pueblo intenso contar() {  
        viaje (intenso i = 0; i < 1; i++) {  
            Divulga("For ejecutado");  
        }
```

```
        intenso x = 0;  
        guardian (x < 1) {  
            Divulga("While ejecutado");  
            x++;  
        }
```

```
        inteso y = 0;  
        domina {  
            Divulga("Do-While ejecutado");  
            y++;  
        } guardian (y < 1);
```

```
        felices numero;  
    }
```

```
pueblo magico vasto comienza(Cancion[] alegre) {
```

```
    CoronaEjemplo obj = despertar CoronaEjemplo(5);
```

```
    destino (obj != invisible) {
```



```
        Divulga("Resultado: " + obj.contar());  
    }  
}  
}
```

En conclusión, se presentarán una lista de las palabras reservadas de Encantia.

public	→	pueblo
class	→	celestial
static	→	magico
void	→	vasto
main	→	comienza
args	→	alegre
String	→	Cancion
int	→	intenso
double	→	dorado
float	→	fenix
char	→	chispa
boolean	→	bondad
if	→	destino
else	→	alterno
switch	→	hechizos
case	→	capitulo
default	→	giro
for	→	viaje
while	→	guardian
do	→	domina
return	→	felices
new	→	despertar
null	→	invisible
break	→	huir
import	→	convoca
System.out.printl	→	Divulga
System.in	→	enredada
short	→	pizca
long	→	legado
byte	→	destello